

Activitat 9 — El mapa de la mesura i les Fotomàtiques

Ordenar totes les fórmules de la unitat i fer servir una referència de mida coneguda per mesurar sobre una foto.

Idea clau

Hem après moltes fórmules. Val la pena ordenar-les en un sol lloc i, sobretot, saber **quan fa servir cadascuna**. Després tancarem les **Fotomàtiques** de la Unitat 6: aleshores només anomenàvem les formes; avui les mesurarem.

El mapa de la mesura

Figura	Perímetre (cm, m...)	Àrea (cm ² , m ² ...)
Quadrat	$P = 4 \cdot c$	$A = c^2$
Rectangle	$P = 2 \cdot (b + h)$	$A = b \cdot h$
Triangle	$P = \text{suma dels tres costats}$	$A = \frac{b \cdot h}{2}$
Paral·lelogram	$P = \text{suma dels quatre costats}$	$A = b \cdot h$
Polígon regular	$P = n \cdot c$	(descomponent-lo)
Cercle	$L = 2 \cdot \pi \cdot r$	$A = \pi \cdot r^2$
Figura composta	suma de la vora	suma i resta de trossos

La pregunta que t'ha de sortir sola: el que em demanen, és una *vora* o una *superfície*? La resposta decideix la fórmula i les unitats.

Mesurar sobre una foto

Una foto no diu quant fan les coses: un edifici i una maqueta poden sortir iguals. Per mesurar-hi cal una **referència**: un objecte de mida coneguda que surti a la mateixa foto. Llavors la foto funciona com un plànol a escala (Activitat 4).

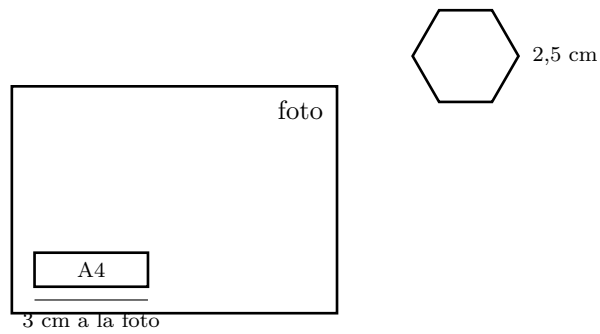
Com es fa

1. **Fotografia** la forma amb una referència al costat: un full A4 (el costat llarg fa 29,7 cm, gairebé 30), un regle o una cinta mètrica. Fes la foto **de cara**, com dèiem a la Unitat 6.
2. **Imprimeix** la foto i mesura-hi la referència amb el regle.
3. **Troba l'escala:** quants centímetres reals val 1 cm de la foto.
4. **Mesura** la forma a la foto i passa-ho a mides reals.
5. **Calcula** el perímetre (i, si vols, l'àrea).

Exercici resolt 7.9.1 — El perímetre d'una rajola hexagonal

En una foto, el costat llarg d'un full A4 posat a terra fa 3 cm. Una rajola hexagonal regular que hi ha al costat té els costats de 2,5 cm a la foto. Quin perímetre real té la rajola?

Solució.



L'escala. A la foto, 3 cm són 30 cm reals. Per tant, 1 cm de la foto val $30 : 3 = 10$ cm reals.

El costat real. $2,5 \cdot 10 = 25$ cm.

El perímetre. L'hexàgon regular té 6 costats iguals: $P = 6 \cdot 25 = 150$ cm.

Resposta: El perímetre real és de 150 cm, és a dir 1,5 m.

Exercicis per fer

- 7.9.1 Vora o superfície?** Per a cada situació, digues què cal calcular i amb quines unitats:
- (a) la tanca d'un hort (b) la gespa d'un jardí (c) el marc d'un quadre
(d) el vidre d'una finestra (e) la cinta que envolta un regal (f) la pintura d'una paret
- 7.9.2** En una foto, un regle de 30 cm fa 5 cm. Quants centímetres reals val 1 cm de la foto? Quina escala és, escrita com a $1 : n$?
- 7.9.3** Amb la mateixa foto de l'exercici anterior, un rètol rectangular fa 8 cm per 3 cm. Quines mides reals té? Quin és el seu perímetre?
- 7.9.4 La teva Fotomàtica.** Tria una de les fotos que vas fer a la Unitat 6 (o fes-ne una de nova amb una referència al costat) i completa la fitxa del final: escala, mides reals, perímetre i àrea si la forma ho permet.
- 7.9.5 Troba l'error.** En Nil mesura la referència a la foto i li surt 4 cm per a un full A4 de 30 cm. Després diu: «una forma que fa 6 cm a la foto, en fa 24 de reals, perquè $6 \cdot 4 = 24$ ». On s'equivoca? Quina és la mida real?
- 7.9.6 Composta.** Una finestra és un rectangle d'1,2 m per 0,9 m amb un semicercle a sobre. Calcula'n l'àrea de vidre i la longitud del marc que l'envolta.
- 7.9.7 Repte.** Dues fotos de la mateixa porta: a la primera, la porta fa 10 cm; a la segona, 5 cm. Quina de les dues s'ha fet des de més lluny? Si a totes dues hi surt el mateix full A4, quant hi mesura a cadascuna?

Fitxa · La meva Fotomàtica, mesurada**Nom:** _____ **Què surt a la foto:** _____**1. La referència**

Objecte que faig servir: _____ Mida real: _____ cm

Mida a la foto: _____ cm **Escala:** 1 cm de la foto = _____ cm reals**2. La forma**

Quina forma és: _____ Quants costats té: _____

Mida	A la foto (cm)	Real (cm)

3. Els càlculs

Perímetre: _____

Àrea (si la forma ho permet): _____

4. És raonable? Compara el resultat amb alguna cosa que coneguis (un pam, un full, una porta):

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

- 7.9.1** (a) Perímetre, en m. (b) Àrea, en m^2 . (c) Perímetre, en cm o m. (d) Àrea, en m^2 .
(e) Perímetre, en cm. (f) Àrea, en m^2 .
- 7.9.2** $30 : 5 = 6$ cm reals per cada cm de la foto. Com que 1 cm de la foto són 6 cm reals, l'escala és 1 : 6.
- 7.9.3** Mides reals: $8 \cdot 6 = 48$ cm i $3 \cdot 6 = 18$ cm. Perímetre: $2 \cdot (48 + 18) = 132$ cm.
- 7.9.4** Producció pròpia; es comprova amb la fitxa.
- 7.9.5** Ha multiplicat per la mida *a la foto* en lloc de per l'escala. L'escala és $30 : 4 = 7,5$, així que $6 \cdot 7,5 = 45$ cm reals.
- 7.9.6** Àrea: rectangle $1,2 \cdot 0,9 = 1,08 \text{ m}^2$; semicercle de radi 0,45 m: $\frac{3,14 \cdot 0,2025}{2} \approx 0,32 \text{ m}^2$. Total, uns $1,4 \text{ m}^2$. Marc: els tres costats rectes ($0,9 + 1,2 + 1,2 = 3,3$ m) més el semicercle ($3,14 \cdot 0,45 \approx 1,41$ m): uns 4,7 m.
- 7.9.7** La segona, perquè la porta hi surt més petita. Si a la primera l'A4 fa x cm, a la segona en farà la meitat: tot s'ha reduït per igual.

Notes per al professorat.

- Activitat d'**estructuració**: recull les fórmules de tota la unitat i tanca el projecte de Fotomàtiques que es va obrir a la Unitat 6, que fins ara només era de vocabulari.
- La pregunta «vora o superfície?» de l'exercici 7.9.1 val per si sola la sessió: és el que discrimina de debò a l'examen i a la vida.
- **Per fer-ho a classe sense impressora**: es pot mesurar sobre la pantalla, o fer servir una foto projectada i mesurada a la pissarra. El mètode és el mateix.
- L'error de l'exercici 7.9.5 és el mateix que a les escales (Activitat 4): confondre la mida de la referència amb el factor d'escala.
- Si alguna foto de la Unitat 6 es va fer de biaix, aquí es veurà: les mides no quadraran. És una bona ocasió per recuperar el consell de fer les fotos de cara.